

Hadoop与Spark

VMWare与虚拟机



VMWare与虚拟机

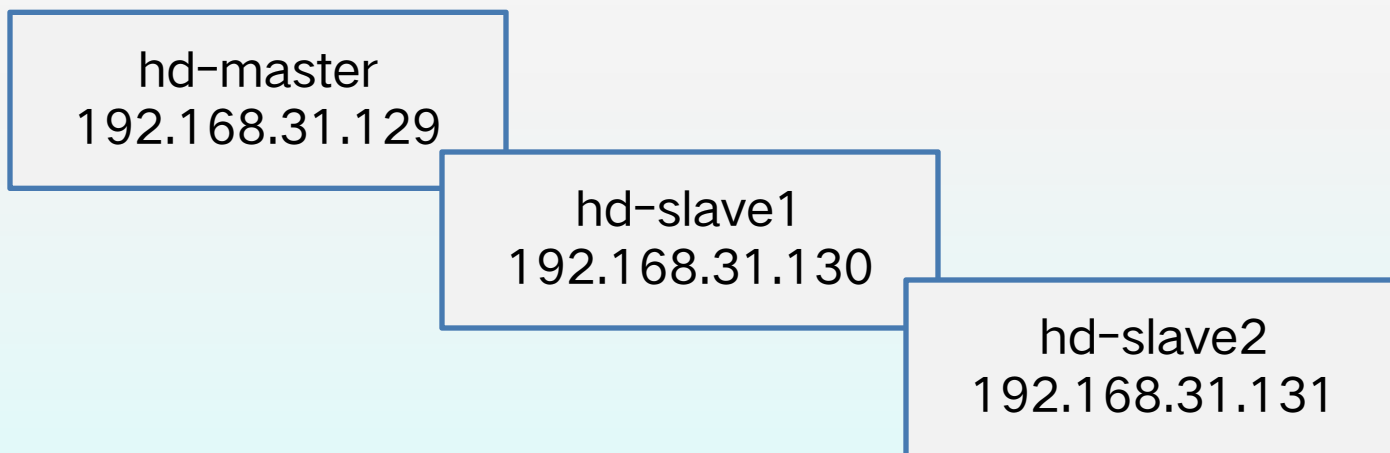
◆ 集群环境

- ◆ 为了进行Hadoop平台、Spark平台以及相关工具的实验，我们需要一个集群环境
- ◆ 这个集群环境，通过如下过程建立，
 - ◆ （1）在Windows操作系统里安装VMWare，并进行虚拟网络环境配置；
 - ◆ （2）在VMWare里新建虚拟机，虚拟机名为hd-master，作为主节点；
 - ◆ （3）在虚拟机里安装CentOS操作系统，主机名为hd-master，并进行网卡配置；配置samba服务，以便实现Linux目录共享，从Windows把软件安装包快速复制到Linux虚拟机等；配置sshd服务，以便从Windows通过putty登录并且操控虚拟机；
 - ◆ （4）复制虚拟机hd-master两次，虚拟机名分别为hd-slave1、hd-slave2，作为两个从节点，并且配置网卡，CentOS里的主机名分别为hd-slave1、hd-slave2
 - ◆ （5）至此，hd-master和hd-slave1、hd-slave2共同构成一个虚拟集群

VMWare与虚拟机

◆ 集群环境

- ◆ 三台虚拟机的网卡ip地址，分别设定为192.168.31.129、192.168.31.130、192.168.31.131



pause



VMWare与虚拟机

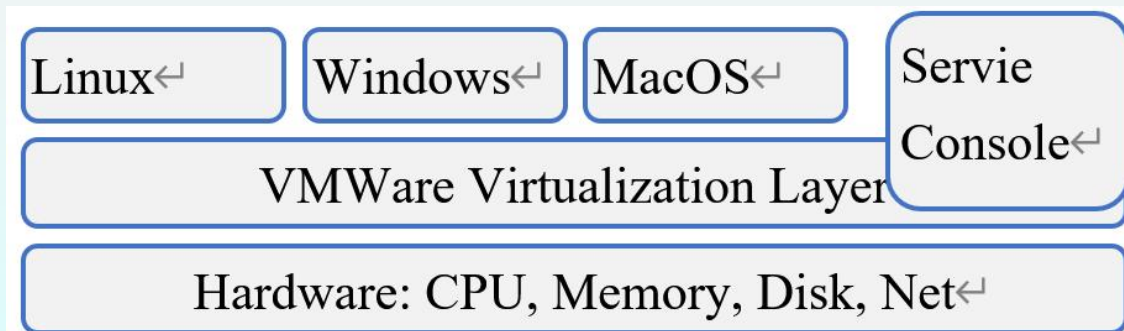
◆ VMWare

- ◆ VMware公司成立于1998年，目前为EMC公司的子公司
- ◆ 总部设在美国加利福尼亚州帕罗阿尔托市，它是全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商
- ◆ 多年来，VMware开发的桌面级产品**VMware Workstation**一直受到广大用户的欢迎

VMWare与虚拟机

◆ VMWare Workstation

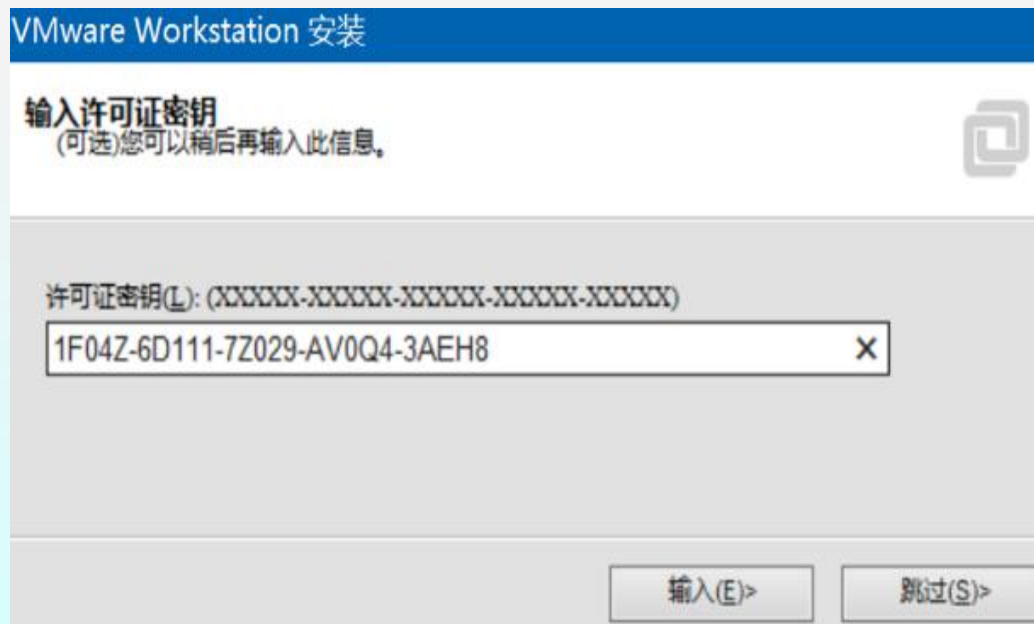
- ◆ VMware Workstation是一款功能强大的桌面虚拟软件，使得用户在一台物理机器上，模拟完整的网络环境，运行多个虚拟机
- ◆ 这些虚拟机可以安装不同的操作系统，比如Windows、Linux、Mac OS系统等
- ◆ 用户可以在这个虚拟机集群环境下，开发、测试、部署各种应用程序



VMWare 原理图

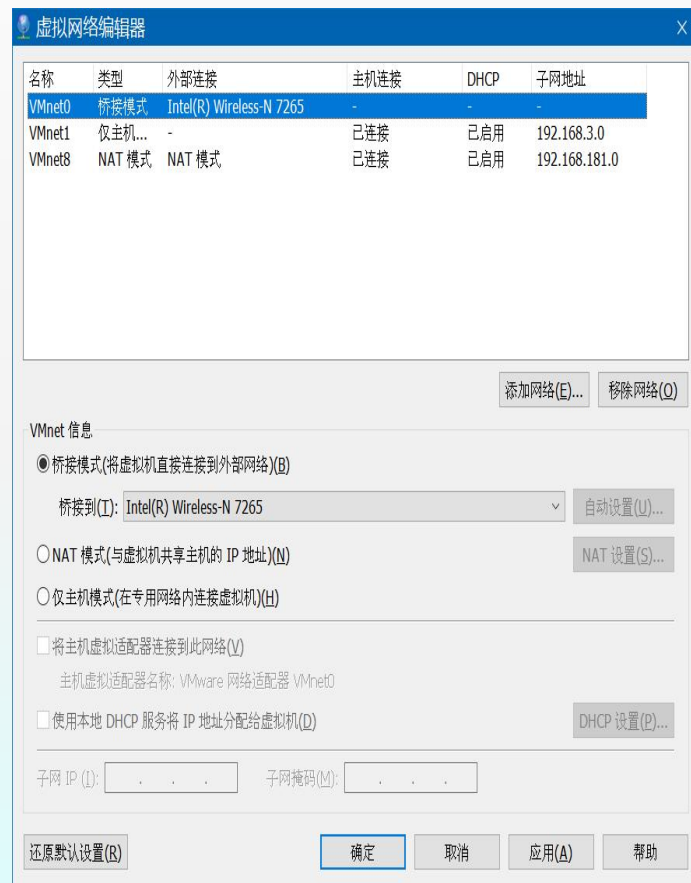
VMWare与虚拟机

- ◆ VMWare Workstation的安装
- ◆ 在Windows操作系统里，运行“VMware-workstation-full-15.5.1-15018445.exe”安装程序，开始安装VMware Workstation，选择“典型安装”即可
- ◆ 在安装过程中，需要输入序列号Serial Number(请读者购买正版软件)



VMWare与虚拟机

- ◆ VMWare的网络配置
- ◆ VMNet0网卡
- ◆ VMWare环境的VMNet0网卡的网络配置如下
 - ◆ 打开VMWare，按照“编辑→虚拟网络编辑器→VMNet0”的菜单、命令和操作序列，打开配置界面
 - ◆ 把VMNet0桥接到Windows无线网卡，**使得虚拟机可以存取Internet**
 - ◆ 在这里，我们把菜单、按钮、标签页等界面元素，以及用户的操作，比如按右键等，放在一个序列里，请读者自行区分。



VMWare与虚拟机

- ◆ VMWare的网络配置
- ◆ VMNet1 网卡
- ◆ VMWare环境的VMNet1 网卡的网络配置如下
 - ◆ 打开VMWare，按照“编辑→虚拟网络编辑器→VMNet1”的菜单、命令和操作序列，打开配置界面
 - ◆ 配置其网络模式为“**仅主机模式**”，并且配置 DHCP，VMNet1 所在网段为 **192.168.10.***



VMWare与虚拟机

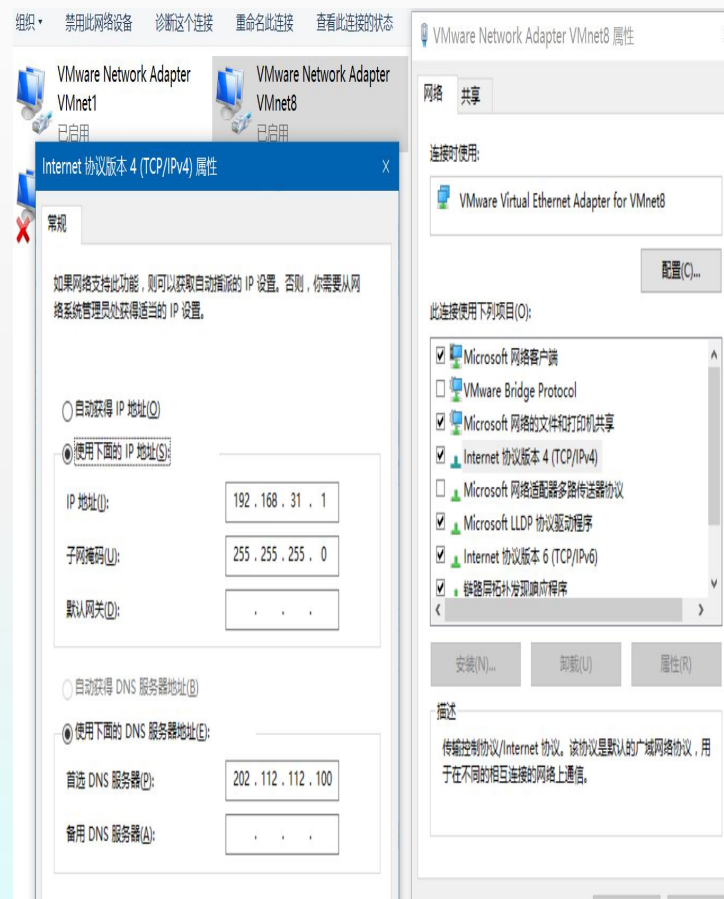
- ◆ VMWare的网络配置
- ◆ VMNet8网卡
- ◆ VMWare环境的VMNet8网卡的网络配置如下
 - ◆ 打开VMWare，按照“编辑→虚拟网络编辑器→VMNet8”的菜单、命令和操作序列，打开配置界面
 - ◆ 配置其网络模式为NAT模式。VMNet8所在网段为192.168.31.*，网关为192.168.31.2



VMWare与虚拟机

◆ VMWare的网络配置

- ◆ Windows环境下对VMNet8的DNS进行配置
- ◆ 通过“开始菜单→设置→网络连接→选择VMNet8→按右键→选择属性”的菜单、命令和操作序列，对Windows环境下的VMNet8网卡的DNS进行配置(VMWare安装在Windows下，VMNet8是Windows的一个虚拟网卡)
 - ◆ 选择“TCP/IP(v4)属性”，设置IP地址、子网掩码、DNS
 - ◆ DNS的设置是为了让192.168.31.*网段可以寻访到DNS服务器，以便通过URL别名、而不是IP地址访问互联网，中国人民大学的DNS为10.21.1.205
 - ◆ 或者202.112.112.100

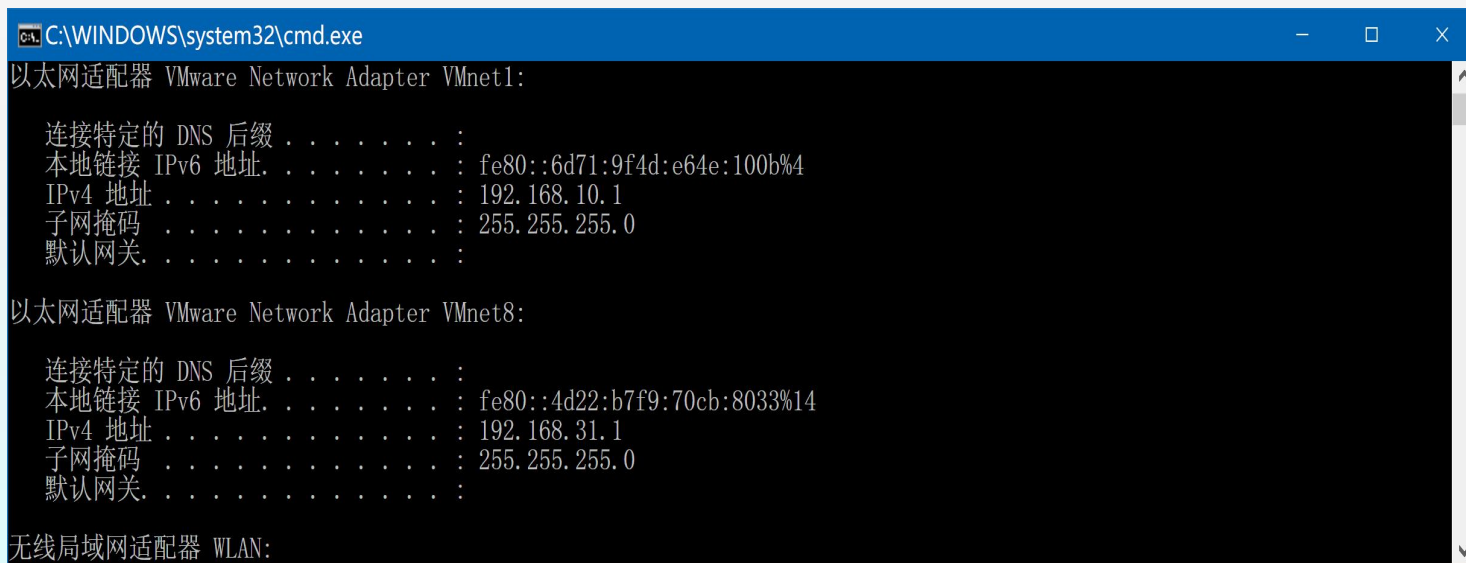


VMWare与虚拟机

◆ VMWare的网络配置

◆ 查看网络配置

- ◆ 可以通过“开始菜单→cmd→**ipconfig**”命令序列，即在命令行窗口上运行ipconfig命令，了解VMNet1和VMNet8两个网卡的配置



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::6d71:9f4d:e64e:100b%4
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.10.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

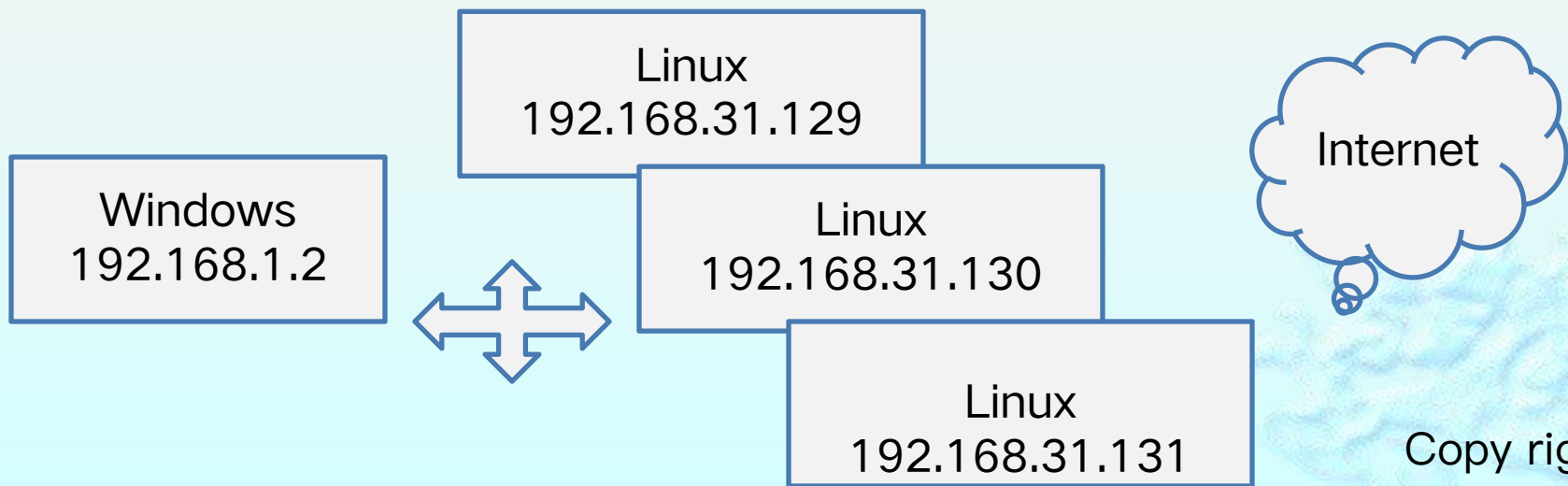
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4d22:b7f9:70cb:8033%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.31.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:
```

VMWare与虚拟机

- ◆ VMWare的网络配置目的
 - ◆ 进行上述网络配置的目的如下：
 - ◆ (1) Windows能够访问(ping)VMware的CentOS(VMWare虚拟机上安装CentOS操作系统)；
 - ◆ (2) VMware的CentOS能够访问(ping)Windows；
 - ◆ (3) VMware的CentOS之间能够互相访问
 - ◆ (4) 并且可以访问Internet



VMWare与虚拟机

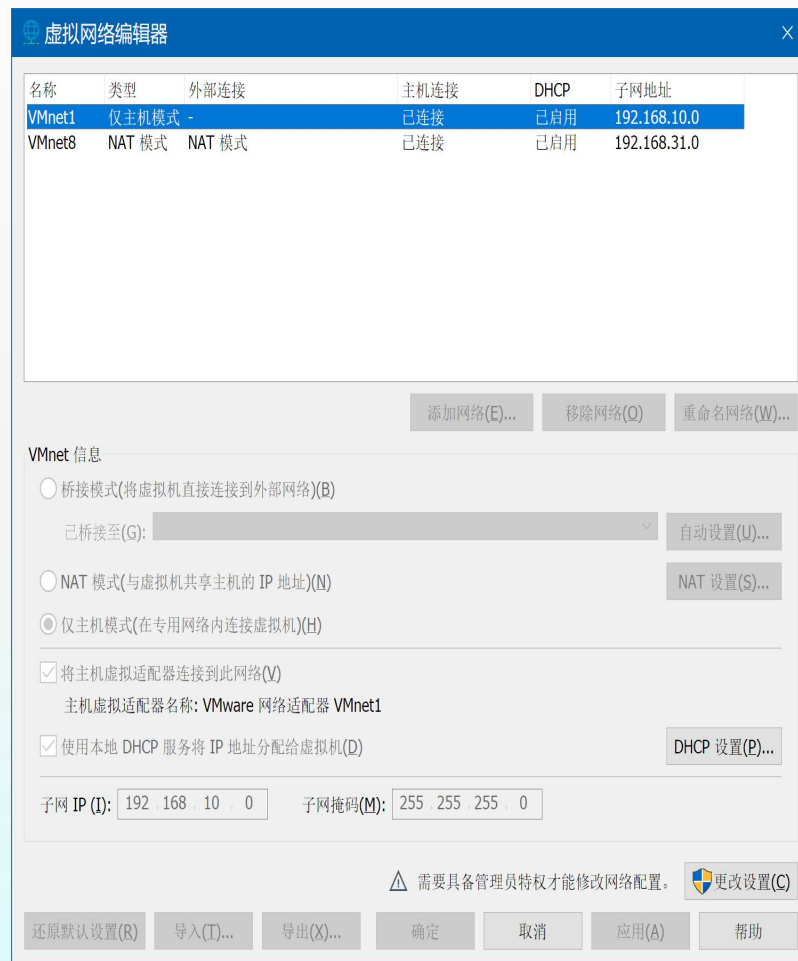
◆ VMWare的网络配置

◆ 四个方面

- ◆ 网络配置涉及四个方面，目前已经解释了前两个方面，其它两个方面将在下一章进行介绍
- ◆ (1) VMWare本身的网络配置：包括VMNet0、VMNet1、VMNet8等网卡的配置等；
- ◆ (2) Windows上VMNet8网卡配置：DNS配置；
- ◆ (3) VMWare的虚拟机：网络模式设置(缺省为NAT)；
- ◆ (4) VMWare的虚拟机上安装的CentOS里的网卡设置：IP地址设置

VMWare与虚拟机

- ◆ VMWare的网络配置
- ◆ 管理员权限
- ◆ 如果在VMWare的“虚拟网络编辑器”对话框上，VMNet0/1/8等网卡无法编辑
- ◆ 需要主动点击一下对话框右下角的“更改设置”按钮，这个按钮将授予当前用户以管理员权限



pause



VMWare与虚拟机

- ◆ 我们使用的虚拟机软件是VMWare
 - ◆ 也可以用Virtual Box
- ◆ 我们使用的操作系统是CentOS
 - ◆ 也可以用Ubuntu



VirtualBox

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.0 packages, see [VirtualBox 6.1](#). Version 6.0 will remain supported until July 2020.

If you're looking for the latest VirtualBox 5.2 packages, see [VirtualBox 5.2](#). Version 5.2 will remain supported until July 2020.

VirtualBox 6.1.12 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [OS X hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)

[About](#)
[Screenshots](#)
[Downloads](#)
[Documentation](#)
 [End-user docs](#)
 [Technical docs](#)
[Contribute](#)
[Community](#)



ubuntu® Enterprise ▾ Developer ▾ Community ▾ Download ▾

Downloads Overview Cloud IoT Raspberry Pi Server **Desktop** Alternative

Download Ubuntu Desktop

Ubuntu 20.04.1 LTS

Download the latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years, until April 2025, of free security and maintenance updates, guaranteed.